

問題1 $y = \tan x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$) の逆関数を $y = \tan^{-1} x$ とする。関数 $f(x) = \tan^{-1} x$ に対して、以下の問いに答えなさい。ただし、関数 $f(x)$ の第 n 次導関数を $f^{(n)}(x)$ と表し、 $f^{(0)}(x) = f(x)$ とする。

- (1) $f^{(1)}(x)$ を求めなさい。
- (2) $f(0)$, $f^{(1)}(0)$ の値を求めなさい。
- (3) $n \geq 0$ の整数に対して、

$$(1+x^2)f^{(n+2)}(x) + 2(n+1)xf^{(n+1)}(x) + n(n+1)f^{(n)}(x) = 0$$

が成り立つことを示しなさい。

- (4) $f^{(n)}(0)$ に対して、

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & (n = 2m) \\ (-1)^m(2m)! & (n = 2m+1) \end{cases}$$

が成り立つことを示しなさい。ただし、 $m = 0, 1, 2, \dots$ とする。

- (5) $|x| \leq 1$ のとき、関数 $f(x)$ をマクローリン展開しなさい。

問題2 以下の問いに答えなさい。

- (1) $\mathbf{R}^4$ において、次の4つのベクトルで生成される部分空間 $\mathbf{W}$ の次元 $\dim \mathbf{W}$ を求めなさい。また、 $\dim \mathbf{W} < 4$ ならば、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ の線形関係式を求めなさい。

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (2) 三つの空間ベクトル $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$ が一次従属

であるための必要十分条件は $\begin{vmatrix} b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \\ b_3 & c_3 & d_3 \end{vmatrix} = 0$ であることを証明しなさい。

問題3 1個のサイコロ (dice) を1回投げた時の出目1～6について、以下の問いに答えなさい。(2) と (3) を合わせて1つのプログラムとして解答してよい。

C言語において、rand関数は0からRAND_MAXの範囲の擬似乱数整数を返却する関数であり、一様分布と仮定してよい。ここで、RAND_MAXはオブジェクト形式マクロとして値が定義されているとする。srand関数はrand関数の乱数の種を与える関数である。

この問題文では、C言語をもとに記述しているが、解答はC言語以外でもよい。使用したプログラミング言語を明記しなさい。関数を定義できない言語の場合、関数に準じた書き方でよい。

- (1) サイコロの出目 X を確率変数とすると、 X の期待値 $E[X]$ と分散 $V[X]$ を求めなさい。
- (2) 呼び出すごとに、1～6の値をランダムに返却する関数 `dice()` を作成しなさい。
- (3) 前問の関数 `dice()` を n 回呼び出し、各出目の出現回数を求め、出目の平均値と分散を求めたい。次の仕様に合うプログラムを作成しなさい。

《仕様》

- 回数 n はプログラムの実行時に入力すること。
- 各出目の出現回数を配列 `hist[ ]` に保存し、表示すること。
- 各出目の出現回数より、出目の平均値と分散を求め、表示すること。

問題4 以下の問いに答えなさい。

- (1) 関数 $h(t)$ と $x(t)$ のたたみこみは $h(t)*x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)x(\tau)d\tau$ で定義される。
 $h(t)$ のフーリエ変換を $H(\omega)$, $x(t)$ のフーリエ変換を $X(\omega)$ とする。たたみこみ $h(t)*x(t)$ および積 $h(t)x(t)$ のフーリエ変換を $H(\omega)$, $X(\omega)$ を用いて表しなさい。
計算式も示しなさい。
- (2) $f(x) = \begin{cases} 4 & (-2 \leq x < 0) \\ x^2 & (0 \leq x \leq 2) \end{cases}$ のフーリエ級数を求めなさい。

問題 5 情報ネットワークに関して、以下の問いに答えなさい。

- (1) IPv4 (Internet Protocol version 4) において、あるルータはルーティングテーブルに表 1 のエントリを持つものとする。このとき以下の (a), (b), (c), (d) の IP アドレスを宛先に持つパケットが到着すると、このルータはどこにフォワードするかを答えなさい。なお、このルータは最長マッチ法でルーティングするものとする。
- (a) 133.62.64.231
 (b) 133.62.199.100
 (c) 133.62.221.43
 (d) 133.62.245.9
- (2) 自動再送要求 (ARQ: Automatic Repeat reQuest) は伝達確認とタイムアウトを用いて正確な情報伝達を実現する手法である。いま、フレームの伝送の ARQ において逐次確認 (Stop-and-Wait) を利用するものとする。1 つのフレームサイズが M [bit] で、伝送路の伝送速度が v [bps] で、伝搬遅延が d [sec] であるとする。全てのフレームが正しく伝送される状況で n 個のフレームを伝送する場合、伝送の開始から最後の伝達確認 (ACK) までにどれだけの時間を要するかを答えなさい。ただし、伝達確認に利用するフレームサイズは十分に小さく、その伝送遅延は無視できるものとする。加えて、伝搬遅延・伝送遅延以外の時間は十分に小さく、無視できるものとする。
- (3) Transmission Control Protocol (TCP) と User Datagram Protocol (UDP) の違いを説明しなさい。必要であれば、図・表を用いて説明してもよい。

表 1

アドレス/サブネットマスク	フォワード先
133.62.0.0/17	ルータ A
133.62.192.0/19	ルータ B
133.62.196.0/22	ルータ C
デフォルト (その他)	ルータ D